

ISTRUZIONI: LEGGERE ATTENTAMENTE

• Può essere svolta la prima parte (A1 e A2) oppure la seconda (R ed S) oppure l'intera prova con estensione del tempo a disposizione nell'ultimo caso. Gli studenti di vecchi ordinamenti o a.a. sono pregati di chiedere eventuali ulteriori informazioni.

• Riportare in un riquadro all'inizio del compito le seguenti informazioni: 1) a.a. di riferimento, quale esame si sta sostenendo e quali prove sono state già sostenute; 2) firma ed indirizzo email, al quale verrà recapitato il risultato del compito

Problema A1.

Un punto materiale di massa μ è vincolato a muoversi lungo una guida orizzontale e collegato ad un punto O della guida stessa tramite una molla di lunghezza a riposo nulla e costante k . Al punto materiale in questione è poi appeso un pendolo semplice di lunghezza l e massa m . E' presente la gravità.

1. Usando come coordinate generalizzate lo spostamento x di μ da O e l'angolo θ del pendolo, scrivere la lagrangiana del sistema.
2. Trovare i punti di equilibrio del sistema e discuterne la stabilità.
3. Trovare le frequenze dei modi normali di oscillazione intorno all'equilibrio, avendo cura di esprimere il risultato in termini di $\lambda_k = k/m$, $\lambda_g = g/l$ ed $\epsilon = \mu/m$.
4. Calcolare le frequenze trovate nel limite in cui $\epsilon \rightarrow 0$, ed in tal caso trovare i modi normali di oscillazione. Discutere il risultato trovato per le frequenze.

Facoltativo: Calcolare le frequenze trovate nel limite in cui $k \rightarrow \infty$, discutendo il risultato trovato.

Problema A2.

Si consideri una particella di massa m che si muove in una dimensione. Si consideri inizialmente il caso in cui ci sia un potenziale $V(x)$ che vale zero nel segmento $[0, L]$ ed infinito fuori, che corrisponde ad aver messo la particella in una "scatola" con pareti impenetrabili.

1. Si illustri, anche graficamente, come sono fatte le traiettorie del flusso Hamiltoniano corrispondente al problema considerato, avendo cura di specificare anche il verso di percorrenza.
2. Calcolare l'area $S(E)$ racchiusa in ogni traiettoria in funzione dell'energia. Cosa si ottiene calcolando dS/dE ?
3. Si inizia ora a modificare molto lentamente il sistema, spostando una delle "pareti" della scatola, in particolare modificando L , in modo che la variazione sia trascurabile su un singolo periodo di oscillazione della particella all'interno del segmento. Determinare come varia l'energia della particella al variare di L , confrontando il risultato ottenuto con una stima elementare della "forza" media esercitata dalla particella sulla "parete" basato sugli urti.
4. Si consideri ora una variante del problema precedente. Il potenziale è sempre infinito per $x < 0$, mentre è armonico e pari ad $m\omega^2 x^2/2$ per $x \geq 0$. Supponendo di rimuovere molto lentamente (adiabaticamente) la parete in $x = 0$ per giungere alla fine ad un potenziale $m\omega^2 x^2/2$ su tutto la retta reale, si trovi la relazione che lega l'energia iniziale e l'energia finale della particella (prima e dopo aver rimosso la parete).

Problema R.

Una sorgente emette fotoni che, nel sistema di riposo della sorgente, sono distribuiti in modo isotropo e hanno frequenza fissa pari a ν_0 . La sorgente si muove nel laboratorio con velocità β lungo l'asse $\hat{z}$. Siano θ_0 e θ gli angoli rispetto a tale asse misurati rispettivamente nel sistema della sorgente ed in quello del laboratorio.

1. Si calcoli la frequenza minima e massima osservata nel laboratorio per i fotoni emessi dalla sorgente.
2. Si calcoli la frequenza osservata nel laboratorio per un fotone che formi un angolo con l'asse $\hat{z}$ pari a θ (θ_0 nel sistema della sorgente), avendo cura di esprimere il risultato sia in termini di θ , sia in termini di θ_0 .
3. Si dica qual è la distribuzione di probabilità in frequenza per i fotoni osservati nel laboratorio, cioè si scriva la probabilità che, scegliendo un fotone a caso fra quelli emessi, la sua frequenza sia compresa fra ν e $\nu + d\nu$.
4. Ricordando ora che ogni fotone porta un'energia pari ad $h\nu$, e supponendo che in totale la sorgente emetta, nel sistema di riposo, N fotoni al secondo, si calcoli la potenza totale osservata nel laboratorio dei fotoni emessi fra un angolo θ ed un angolo $\theta + d\theta$.

Problema S.

Si consideri un recipiente la cui parete è formata da una superficie di rotazione, che in coordinate cilindriche è descritta dall'equazione $z = Ar^2$. All'interno di tale recipiente è posto un gas formato da N particelle identiche non interagenti di massa m , che non possono oltrepassare la parete. Tale gas è posto all'equilibrio termico a temperatura T , in presenza della gravità. L'altezza del recipiente può considerarsi per ora infinita.

1. Scrivere la funzione di partizione del gas.
2. Calcolare l'energia interna ed il calore specifico del sistema, commentando il risultato ottenuto.
3. Calcolare la distribuzione di probabilità in altezza z delle particelle del gas, calcolando anche l'altezza media di una particella.
4. Calcolare densità e pressione del gas in funzione dell'altezza z

Facoltativo: assumendo ora che il recipiente non sia infinito ma alto $H = 10$ m, stimare per quali temperature è ancora valida l'approssimazione di recipiente infinito fatta sopra, sapendo che $k_B = 1.38 \cdot 10^{-23}$ J/K e assumendo $m = 10^{-26}$ Kg.

SOLUZIONI

Soluzione Problema A1:

1. Nelle coordinate indicate, l'energia cinetica e potenziale si scrivono rispettivamente:

$$T = \frac{1}{2}m(l^2\dot{\theta}^2 + \dot{x}^2 + 2l\cos\theta\dot{x}\dot{\theta}) + \frac{1}{2}\mu\dot{x}^2$$

$$U = -mgl\cos\theta + \frac{1}{2}kx^2$$

2. L'annullamento delle derivate prime del potenziale impone:

$$mgl\sin\theta = 0$$

$$kx = 0$$

la cui soluzione è

$$x = 0 \quad ; \quad \theta = 0, \pi$$

si verifica facilmente che $\theta = 0$ è stabile mentre $\theta = \pi$ è instabile.

3. E' conveniente usare x e $y = l\theta$ come variabili per i piccoli spostamenti dal punto di equilibrio. In termini di tali variabili ed utilizzando la notazione indicata nel testo, la lagrangiana sviluppata intorno all'equilibrio si scrive

$$L = \frac{m}{2}(\dot{y}^2 + (1+\epsilon)\dot{x}^2 + 2\dot{x}\dot{y}) + \frac{m}{2}(\lambda_k x^2 + \lambda_g y^2)$$

da cui si leggono facilmente le forme quadratiche cinetica e potenziale, quindi l'equazione per le frequenze dei modi normali, in particolare posto $\lambda = \omega^2$ l'equazione è

$$((1+\epsilon)\lambda - \lambda_k)(\lambda - \lambda_g) - \lambda^2 = \epsilon\lambda^2 - (\lambda_k + (1+\epsilon)\lambda_g)\lambda + \lambda_g\lambda_k = 0$$

che ha come soluzioni

$$\lambda_{\pm} = \frac{\lambda_k + (1+\epsilon)\lambda_g \pm \sqrt{(\lambda_k + \lambda_g(1+\epsilon))^2 - 4\epsilon\lambda_k\lambda_g}}{2\epsilon}$$

4. Nel limite in cui ϵ tende a zero, si ha chiaramente $\lambda_+ \rightarrow \infty$ e l'equazione per il modo normale associato diventa (i termini diversi da λ_+ diventano trascurabili):

$$\lambda_+(v_1 + v_2) = 0 \quad \rightarrow \quad (v_1, v_2) \propto (1, -1)$$

invece per l'altra frequenza nel limite $\epsilon \rightarrow 0$ si annulla anche il numeratore, che va sviluppato all'ordine più basso in ϵ e si ottiene

$$\lambda_- \simeq \frac{\lambda_k + \lambda_g}{2\epsilon} \left(1 - \left(1 - \frac{2\epsilon\lambda_k\lambda_g}{(\lambda_k + \lambda_g)^2} \right) \right) \simeq \frac{\lambda_k\lambda_g}{\lambda_k + \lambda_g}$$

ed il modo normale associato risulta

$$(v_1, v_2) \propto (1, \lambda_k/\lambda_g).$$

Ovviamente il limite deve essere inteso ad m fissato (altrimenti si avrebbe anche $\lambda_k \rightarrow 0$), il che vuol dire $\mu \rightarrow 0$: la divergenza della prima frequenza può essere interpretata notando che in questo caso la molla può oscillare senza più nessun termine inerziale (quindi con frequenza infinita) ed infatti il modo normale associato mantiene la massa m ferma.

5. Quando $\kappa \rightarrow \infty$ si ha nuovamente $\lambda_+ \rightarrow \infty$ ed il modo normale associato $(1, -1)$, con una interpretazione simile a prima. Per l'altra frequenza bisogna sviluppare in $\delta = \lambda_g/\lambda_k$, cioè

$$\lambda_- \simeq \frac{\lambda_k}{2\epsilon} \left(1 + \delta(1+\epsilon) - \sqrt{1 + 2\delta(1+\epsilon) - 4\epsilon\delta} \right) \simeq \frac{\lambda_k}{2\epsilon} (1 + \delta(1+\epsilon) - 1 - \delta(1-\epsilon)) \simeq \delta\lambda_k = \lambda_g$$

ed il modo normale associato è $(0, 1)$: la molla di costante infinita mantiene fisso il punto a cui è appeso il pendolo, si hanno quindi le normali oscillazioni di un pendolo semplice.

Soluzione Problema A2:

1. Le traiettorie nel piano (q, p) di energia E sono dei rettangoli di lato orizzontale L e di lato verticale $2\sqrt{2mE}$, percorsi in senso orario.
2. Si ha dunque $S(E) = 2L\sqrt{2mE}$ e

$$\frac{dS}{dE} = L\sqrt{\frac{2m}{E}} = \frac{2L}{p/m}$$

che come atteso coincide con il periodo del pendolo alla data energia.

3. Essendo lo spostamento adiabatico, su ogni ciclo di oscillazione si può considerare la traiettoria quasi chiusa. Possiamo quindi dedurre dal teorema di Liouville che l'area di una data traiettoria si mantiene invariata, cioè l'energia cambia al variare di L in modo che $S = 2L\sqrt{2mE}$ rimanga invariato, cioè

$$E' = \left(\frac{L}{L'}\right)^2 E.$$

La perdita di energia può essere interpretata in termini di lavoro compiuto dalla particella verso la parete, quindi la quantità

$$-\left.\frac{dE'}{dL'}\right|_L = \frac{2E}{L}$$

può essere interpretata come forza esercitata dalla particella sull'estremo della scatola. In effetti la particella fornisce alla parete un impulso $2\sqrt{2mE}$ ogni periodo, cioè ogni $L\sqrt{\frac{2m}{E}}$, da cui l'impulso trasferito per unità di tempo è proprio $2E/L$.

4. Prima di rimuovere la parete le traiettorie sono delle mezze ellissi di area $\pi E/\omega$, dove aver rimosso la parete le traiettorie diventano delle ellissi intere di area $2\pi E'/\omega$. Se la rimozione è adiabatica, ad esempio la parete viene lentamente spostata verso $-\infty$, l'area della traiettoria deve mantenersi invariata da cui si deduce $E' = E/2$.

Soluzione Problema R:

1. Le frequenze minime e massime osservate si hanno nel caso dell'effetto Doppler longitudinale in avanti o indietro, per cui

$$\nu_{min/max} = \sqrt{\frac{1 \mp \beta}{1 \pm \beta}} \nu_0$$

2. Per angoli generici invece si ha

$$\nu = \nu_0 \gamma (1 + \beta \cos \theta_0)$$

dove θ_0 è l'angolo fra fotone e direzione di volo nel sistema della sorgente. Volendo invece la relazione in termini di θ si può scrivere la relazione inversa che fornisce ν in termini di ν_0 e risolverla per ν_0

$$\nu_0 = \nu \gamma (1 - \beta \cos \theta) \quad \rightarrow \quad \nu = \frac{\nu_0}{\gamma (1 - \beta \cos \theta)}$$

3. Dal punto precedente si ricava, differenziando la relazione che lega ν a θ_0 :

$$d\nu = \nu_0 \gamma \beta d \cos \theta_0$$

poiché la probabilità che un fotone sia emesso entro un certo $d \cos \theta_0$ è indipendente da θ_0 (distribuzione isotropa nel sistema della sorgente), segue che anche la probabilità che sia emesso entro un certo intervallo di frequenza $d\nu$ nel sistema del laboratorio è indipendente dalla frequenza stessa, cioè si ha una distribuzione uniforme in frequenza, che opportunamente normalizzata risulta

$$P(\nu) d\nu = \frac{d\nu}{2\gamma\beta\nu_0}$$

4. Dei fotoni emessi ad angolo θ sappiamo che hanno energia

$$h\nu = h \frac{\nu_0}{\gamma(1 - \beta \cos \theta)}$$

l'informazione che ci manca è quanti ne vengono emessi ogni secondo in un angolo $d\theta$. Sappiamo, che nel sistema della sorgente, in un tempo $d\tau$ ed in un intervallo angolare $d \cos \theta_0$ ne vengono emessi

$$dN = N d\tau d \cos \theta_0 / 2$$

basta ora riscrivere gli infinitesimi in termini delle quantità nel sistema del laboratorio. Abbiamo $d\tau = dt/\gamma$ dalla dilatazione dei tempi, mentre per $d \cos \theta_0$ dobbiamo usare la relazione che lega θ_0 e θ , in particolare differenziando le due espressioni per ν trovate al punto 2) troviamo

$$\gamma \beta d \cos \theta_0 = \frac{1}{\gamma} \frac{\beta \sin \theta}{(1 - \beta \cos \theta)^2} d\theta \quad \rightarrow \quad d \cos \theta_0 = \frac{1}{\gamma^2} \frac{\sin \theta}{(1 - \beta \cos \theta)^2} d\theta$$

per cui per l'energia totale emessa in $d\theta$ in un tempo dt possiamo scrivere

$$dE = h\nu dN = h\nu N d\tau d \cos \theta_0 / 2 = h \frac{\nu_0}{\gamma(1 - \beta \cos \theta)} N \frac{dt}{\gamma} \frac{1}{2} \frac{1}{\gamma^2} \frac{\sin \theta}{(1 - \beta \cos \theta)^2} d\theta$$

da cui si ricava

$$\frac{dE}{dt d\theta} = h \frac{\nu_0}{\gamma^4} \frac{\sin \theta}{(1 - \beta \cos \theta)^3}$$

Soluzione Problema S:

1. La funzione di partizione per la singola particella si scrive

$$Z_1 = \frac{1}{h^3} \int d^3x \int d^3p \exp \left(-\beta \frac{|\vec{p}|^2}{2m} - \beta mgz \right)$$

l'integrale sugli impulsi è il solito integrale Gaussiano triplo e fornisce $(2\pi m/\beta)^{3/2}$. L'integrale sulle coordinate spaziali è invece vincolato all'interno del recipiente, conviene effettuare prima l'integrale sulle coordinate orizzontali, che a z fissato fornisce $\pi r^2 = z/A$, per cui alla fine

$$Z_1 = \frac{1}{h^3} \left(\frac{2\pi m}{\beta} \right)^{3/2} \int_0^\infty dz \frac{\pi z}{A} e^{-\beta mgz} = \frac{1}{h^3} \left(\frac{2\pi m}{\beta} \right)^{3/2} \frac{1}{A(\beta mg)^2} \int_0^\infty dz' z' e^{-\beta z'} = \frac{1}{h^3} \left(\frac{2\pi m}{\beta} \right)^{3/2} \frac{1}{A(\beta mg)^2}$$

mentre invece la funzione di partizione totale è

$$Z = \frac{1}{N!} (Z_1)^N$$

2. Essendo $Z_1 \propto \beta^{-7/2}$ abbiamo

$$U = \frac{7}{2} N k_B T$$

e quindi un calore specifico molare pari a $7R/2$. Il calore specifico è più alto di R rispetto all'usuale gas in campo gravitazione nella scatola di sezione costante, perché man mano che il gas si scalda accede a regioni di sezione più ampia del recipiente, quindi assorbe un'energia gravitazionale più elevata.

3. La distribuzione di probabilità è proporzionale a $z \exp(-\beta mgz)$, facendone l'integrale si trova il fattore di normalizzazione che è $(\beta mg)^2$. Il valor medio della coordinata è quindi

$$\langle z \rangle = (\beta mg)^2 \int_0^\infty dz z^2 \exp(-\beta mgz) = \frac{1}{\beta mg} \int_0^\infty dz' z'^2 e^{-z'} = \frac{2}{\beta mg}$$

si noti un fattore 2 rispetto alla scatola a sezione costante, che rende conto del fattore 2 aggiuntivo nell'energia interna accumulata sotto forma gravitazionale.

4. Il numero di particelle contenute in uno strato dz è pari alla probabilità di singola particella per il numero totale di particelle, cioè

$$dN = N(\beta mg)^2 z \exp(-\beta mgz)$$

d'altra parte il volume dello strato è $dV = \pi r^2 dz = \pi z dz / A$, quindi

$$\rho(z) = \frac{dN}{dV} = \frac{N(\beta mg)^2 A}{\pi} e^{-\beta mgz}$$

mentre per la pressione si può usare la relazione

$$P = \rho k_B T = \frac{NA(\beta mg)^2 k_B T}{\pi} e^{-\beta mgz}.$$

Si noti che per la densità e la pressione, che sono quantità intensive, nulla cambia rispetto al caso di una scatola quadrata: le proprietà intensive del gas non possono dipendere dalla forma del recipiente.

5. L'approssimazione è ovviamente valida fin tanto che l'altezza media prima calcolata $\langle z \rangle$ è molto minore di H , quindi

$$\frac{1}{\beta mg} \ll H \rightarrow T \ll \frac{mgH}{k_B} \sim 0.1 \text{ }^\circ\text{K}$$